

数据结构与算法 考试大纲

(2024 级计算机科学与技术专业)

笔试科目：数据结构与算法

参考教材：《数据结构与算法》，刘斌等，上海交通大学出版社

考试大纲：

考试旨在评估考生在数据结构与算法设计方面的专业知识和应用能力。考试将通过一系列编程题目，测试考生在给定条件和限制下编写高效可靠程序的能力。考生需展示对高级数据结构和复杂算法的理解，并能在规定的编程环境中有效地应用这些知识。

在考试的问题描述中包含明确的问题描述、输入和输出格式，会说明给定的条件和限制，以及用于解释问题的样例数据。考生需编写具有普遍性的程序，处理所有可能的输入情况，而不仅解决提供的样例数据。考生不仅要关注程序的功能实现，还要注重算法的选择和优化，以确保程序运行的效率和稳定性。

考生可以选择 C 或 C++ 中的任一语言进行编程，并可使用所选语言的标准库函数或类，但不得使用任何第三方库或工具。考试将特别强调：算法设计技巧，包括但不限于动态规划、回溯算法、分治策略、图算法（如最短路径、最小

生成树)、以及复杂度分析;高级数据结构的使用和实现,如树结构、图结构、散列表、集合和映射等;程序的优化,考生需要展示如何通过算法改进和数据结构选择来优化程序性能;代码质量,包括代码的可读性、模块化、以及编码风格,同时代码应具备良好的异常处理和边界条件处理能力。

评判标准将着重考量程序的正确性、算法和数据结构的选择与实现、程序的运行效率、以及代码的整洁性和健壮性。

具体如下:

第一章、数据结构中常用的各种基本概念和术语

1. 数据、数据元素、数据项、数据结构等基本概念。
2. 数据结构的逻辑结构、存储结构及数据操作的含义及其相互关系。
3. 数据结构的两大类逻辑结构和四种常用的存储表示方法。
4. 数据结构在各种软件系统中所起的作用。
5. 选择合适的数据结构是解决应用问题的关键步骤。
6. 算法、算法的时间复杂度和空间复杂度、最坏的和平均的时间复杂度等概念。
7. 算法的时间复杂度不仅仅依赖于问题的规模,也取决于输入实例的初始状态。

第二章、线性表

1. 线性表的逻辑结构特征。
2. 线性表上定义的基本操作, 并能利用基本操作构造出较复杂的操作。
3. 顺序表的含义及特点, 即顺序表如何反映线性表中元素之间的逻辑关系。
4. 顺序表上的插入、删除操作及其平均时间性能分析。
5. 利用顺序表设计算法解决简单的应用问题。
6. 链表如何表示线性表中元素之间的逻辑关系; 链表中头指针和头结点的使用。
7. 单链表、双链表、循环链表链接方式上的区别。单链表上实现的建表、查找、插入和删除等基本算法并分析其时间复杂度。单循环链表以及单循环链表上的算法与单链表上相应算法的异同点。双链表的定义及其相关的算法。
8. 利用链表设计算法解决简单的应用问题。
9. 顺序表和链表的主要优缺点。
10. 顺序栈和链栈上实现的进栈、退栈等基本算法。栈的“上溢”和“下溢”的概念及其判别条件。
11. 利用栈设计算法解决简单的应用问题。
11. 队列的逻辑结构特点, 队列与线性表的异同。顺序队列(主要是循环队列)和链队列上实现的人队、出队等基本算法。

12. 队列的“上溢”和“下溢”的概念及其判别条件。使用数组实现的循环队列取代普通的顺序队列的原因。循环队列中对边界条件的处理方法。

13. 利用队列设计算法解决简单的应用问题。

14. 串的有关概念及基本操作。串与线性表的关系。

15. 串的两种存储表示。串上实现的模式匹配算法及其时间性能分析。

16. 多维数组的逻辑结构特征。多维数组的顺序存储结构及地址计算方式。数组是一种随机存取结构的原因。

17. 特殊矩阵和稀疏矩阵的概念。特殊矩阵和压缩存储时的下标变换方法。稀疏矩阵的三元组表表示方法及有关算法。

18. 广义表的有关概念及其与线性表的关系。广义表的性质。

19. 栈的逻辑结构特点，栈与线性表的异同。

第三章、树

1. 树的逻辑结构特征。树的不同表示方法。

2. 树的常用术语及含义。

3. 二叉树的递归定义及树与二叉树的差别。二叉树的性质，了解相应的证明方法。二叉树的存储方法、特点及适用范围。

4. 二叉树的三种遍历算法，理解其执行过程。确定三种遍历所得到的相应的结点访问序列。以遍历算法为基础，设计有关算法解决简单的应用问题。

5. 二叉树线索化的目的及实质。

6. 在中序线索树中查找给定结点的中序前趋和中序后继的方法。

树和森林

7. 树和森林与二叉树之间的转换方法。

8. 树的各种存储结构及其特点。树的遍历方法。

哈夫曼树及其应用

9. 最优二叉树和最优前缀码的概念及特点。哈夫曼算法的思想。

10. 根据给定的叶结点及其权值构造出相应的最优二叉树。根据最优二叉树构造对应的哈夫曼编码。

表达式的树结构表示与求值

11. 表达式的树结构表示与求值。

12. 表达式的求值。

集合的树结构表示

13. 集合的树结构表示法。

14. 集合的操作算法的实现即改进。

第四章、图

图的概念及其存储结构

1. 图的逻辑结构特征。图的常用术语及含义。
2. 邻接矩阵和邻接表这两种存储结构的特点及适用范围。
3. 图的存储结构的建立。

图的遍历

4. 连通图及非连通图的深度优先搜索和广度优先搜索两种遍历算法，其执行过程以及时间复杂性分析。
5. 确定两种遍历所得到的顶点访问序列。图的两种遍历与树的遍历之间的关系。两种遍历所使用的辅助数据结构(栈或队列)在遍历过程中所起的作用。

6. 利用图的两种遍历设计算法解决简单的应用问题。

生成树和最小生成树

7. 生成树和最小生成树的概念。对遍历给定的图，画出深度优先和广度优先生成树或生成森林。
8. Prim 和 Kruskal 算法的基本思想、时间性能及这两种算法各自的特点。

9. 要求对给定的连通图，根据 Prim 和 Kruskal 算法构造出最小生成树。

拓扑排序

10. 拓扑排序的基本思想和步骤。

11. 对给定的有向图，若拓扑序列存在，则要求写出一个或多个拓扑序列。

关键路径

11. AOE 网的源点、汇点、关键路径和关键活动。关键路径和关键活动分析。

12. 利用先广拓扑分类求关键路径和关键活动的算法。

最短路径

13. 最短路径的含义。求单源最短路径的 Dijkstra 算法的基本思想和时间性能。

14. 对于给定的有向图，根据 Dijkstra 算法画出求单源最短路径的过程示意图。

15. 求任意两点间最短路径的 Floyd 算法的基本思想和

时间性能。对于给定的有向图，根据 Floyd 算法画出求任意两点间最短路径的过程示意图。

16. Warshall 算法实质是求有向图邻接矩阵的传递闭包。利用 Floyd 算法求有向图的中心点。

第五章、查找

基本概念

1. 查找在数据处理中的重要性。

2. 查找算法效率的评判标准。

线性表的查找

3. 顺序查找、二分查找、分块查找的基本思想、算法实现和查找效率分析。

4. 二分查找对存储结构及关键字的要求。线性表上三种查找方法的优缺点

树的查找

5. 二叉查找树定义和特点以及用途。

6. 二叉查找树的插入、删除、建树和查找算法及时间性能。

7. 平衡二叉树(AVL)的定义和实现方法。

散列技术

8. 散列表、散列函数、散列地址和装填因子等有关概念。

9. 散列函数的选取原则及产生冲突的原因。几种常用的散列函数构造方法。两类解决冲突的方法及其优缺点。产生“堆积”现象的原因。

10. 采用线性探测法和拉链法解决冲突时，散列表的建表方法、查找过程以及算法实现和时间分析。散列表和其它表的本质区别。

第六章、排序

排序在数据处理中的重要性

1. 排序方法的“稳定”性含义。

2. 排序方法的分类及算法好坏的评判标准。

插入排序

3. 直接插入排序的基本思想和算法实现, 以及在最好、最坏和平均情况下的时间性能分析。直接插入排序中哨兵的作用。

4. 针对给定的输入实例, 要能写出直接插入排序的排序过程。

交换排序

5. 冒泡排序的基本思想。快速排序的基本思想和算法实现, 以及在最坏和平均情况下的、时间性能分析了解算法的稳定性。

6. 基准元素(划分元)对划分是否平衡的影响。针对给定的输入实例, 能写出快速排序的排序过程。

选择排序

7. 堆、小顶堆、大顶堆、堆顶等有关概念和定义。堆性质及堆与完全二叉树的关系。

8. 直接选择排序和堆排序的基本思想和算法实现, 以及时间性能分析。针对给定的输入实例, 写出堆排序的排序过程。

归并排序

9. 归并排序的基本思想和算法实现, 以及时间性能分析。

10. 针对给定的输入实例, 能写出归并排序的排序过程。

基数排序

11. 基数排序的基本思想和算法实现, 以及时间性能分析。

12. 针对给定的输入实例, 能写出基数排序的排序过程。

13. 基数排序与其它几类排序的区别。

各种排序方法的比较和选择

14. 通过对被排序的记录数目、记录信息量的大小、关键字的结构及初始状态、稳定性要求、辅助空间的大小、各种时间性能等方面的比较掌握各种排序的

优缺点。

15. 根据实际问题的特点和要求选择合适的排序方法。

考试方式:

线下笔试, 考试时长 120 分钟, 满分 100 分。

题型及分值:

编程题, 100 分。限定使用 C 或 C++ 语言编程。